

Trabajo Práctico Especial – Teoría de la Información

Introducción

Los hábitos digitales de los usuarios reflejan patrones de comportamiento que, aunque parecen caóticos, muchas veces esconden regularidades.

En este trabajo se requiere analizar cómo cambia el uso de una plataforma de streaming musical en función del contexto de la vida estudiantil.

A través de herramientas de la Teoría de la Información, se estudiará cómo estas variaciones afectan la predictibilidad, la entropía y la eficiencia de codificación de la información.

Contexto

Se dispone de tres fuentes markovianas discretas S_i correspondientes al comportamiento de usuarios en una plataforma de streaming musical, en distintas etapas:

- S_1 : uso diario durante **período de cursada regular**
- S_2 : uso diario durante **época de exámenes**
- S_3 : uso diario durante **período de vacaciones**

Cada símbolo representa el rango de minutos diarios dedicados a escuchar música:

Símbolo	Interpretación
L (Low)	menos de 30 minutos diarios
M (Medium)	entre 30 y 90 minutos diarios
H (High)	más de 90 minutos diarios

A partir del análisis del comportamiento en cada contexto, se proponen las siguientes matrices de transición de estados (en orden L, M, H):

Cursada regular	Época de exámenes	Vacaciones
$P_{S1} = \begin{matrix} \swarrow \\ \begin{bmatrix} 0.56 & 0.13 & 0 \\ 0.38 & 0.56 & 0.30 \\ 0.06 & 0.31 & 0.70 \end{bmatrix} \end{matrix}$	$P_{S2} = \begin{matrix} \swarrow \\ \begin{bmatrix} 0.81 & 0.61 & 0.32 \\ 0.19 & 0.32 & 0.47 \\ 0 & 0.07 & 0.21 \end{bmatrix} \end{matrix}$	$P_{S3} = \begin{matrix} \swarrow \\ \begin{bmatrix} 0.10 & 0.05 & 0 \\ 0.90 & 0.68 & 0.11 \\ 0 & 0.27 & 0.89 \end{bmatrix} \end{matrix}$

Se espera analizar cómo el contexto afecta:

- la variabilidad del comportamiento
- la predictibilidad en función de la memoria
- la eficiencia de representación de la información

Parte 1: Fuentes con memoria y simulación

Implementar un algoritmo de simulación de Monte Carlo para obtener, para cada fuente S_i :

- su distribución estacionaria
- el tiempo medio de primera recurrencia para cada estado.

Nota: Asegurar la convergencia de las estimaciones obtenidas. Experimentar con diferentes umbrales de convergencia ϵ . Analizar la precisión de resultados en función del tiempo e incluir gráficos de convergencia.

Analizar los resultados obtenidos para cada S_i y compararlos. ¿Qué símbolos poseen mayor probabilidad estacionaria en cada contexto? ¿Qué estados poseen menor tiempo medio de recurrencia? Interpretar en relación con las probabilidades de transición de la matriz.

Parte 2: Entropía y codificación Huffman

2.1 Calcular la **entropía** de cada fuente S_i :

- sin memoria (orden 0), considerando símbolos individuales.
- con memoria (orden 1), usando información sobre transiciones entre símbolos.

Interpretar resultados. ¿En cuál etapa el comportamiento del usuario presenta menor entropía? ¿En cuál más? ¿Alguna etapa es más impredecible que otra?

2.2 Implementar el algoritmo de **Huffman** para codificar los símbolos de cada fuente S_i y de su extensión a orden 2 (S_i^2), teniendo en cuenta que las fuentes son markovianas.

2.3 Para cada codificación:

- obtener la longitud promedio de código
- calcular su rendimiento
- verificar el Teorema de Shannon.

Analizar resultados y comparar los valores obtenidos para cada fuente.

Parte 3: Canal con ruido

Cada símbolo generado por la fuente S_2 (época de exámenes) se transmite a través de un canal discreto con ruido, por lo que el símbolo recibido a la salida puede diferir del que se transmitió.

El canal se describe mediante la matriz de probabilidades condicionales (en orden L, M, H):

$$P(Y|X) = \begin{bmatrix} 0.886 & 0.027 & 0 \\ 0.114 & 0.953 & 0.1 \\ 0 & 0.02 & 0.9 \end{bmatrix}$$

Calcular:

- el ruido del canal
- la información mutua

En base a los valores obtenidos analizar la calidad del canal.

Pautas de desarrollo y entrega

Importante: La realización de este Trabajo Práctico Especial (TPE) es opcional. Sin embargo, para promocionar la materia es requisito aprobar este TPE en formato grupal y su correspondiente defensa individual, con un mínimo de 7. Además, también es necesario sacar 7 o más en el Parcial.

- El TPE se realizará en grupos de 2 o 3 personas
- La entrega deberá realizarse en Moodle, por parte de uno de los integrantes de cada grupo (indicando claramente apellido y nombre de quienes lo componen).
- Fecha límite: **17/06/26** a las 23:59 hs.
- ¿Qué se debe subir a Moodle? Un **.zip**, que contenga:
 1. Un informe en PDF (máximo 8 páginas) que incluya:
 - Carátula, incluyendo apellidos y nombres de integrantes y email de contacto.
 - Introducción: descripción breve del problema.
 - Desarrollo y análisis: explicación clara de qué hicieron, cómo lo hicieron y por qué lo hicieron así. Incluyan pseudocódigos, gráficos, análisis y comparación de resultados.
 - Conclusiones: resumen de los resultados obtenidos y principales observaciones del trabajo realizado.
 2. Código fuente + ejecutable. Verificar que no se usen rutas absolutas como **C:\MisTrabajos\trabajoFinal_FINAL_revisado_FINAL_v3**.
 3. Link al código ejecutable en alguna plataforma online como [replit](#) o Google Colab.
Nota: *No modificar nada después de la fecha de entrega.*
- Defensa del TPE:
La defensa (para quienes aspiren a la promoción) será individual y se realizará de manera presencial el **30/06/26** (horario a confirmar).

Algunas consideraciones adicionales:

- Los resultados deben estar justificados y analizados.
- No incluir código fuente ni cálculos o tablas auxiliares en el informe.
- Este TPE no solo mide tu conocimiento técnico, sino también tu capacidad para colaborar en grupo, discutir y comunicar ideas.